

切記：計算過程比答案更重要，沒有計算過程不給分

Total Mark : 100 pts

■ 1 (12pts). 設 α 、 β 為 $2x^2 + 5x + 1 = 0$ 的兩根，求：

(a) $(\alpha + 2)(\beta + 2)$.

(b) $\alpha^2 + \beta^2$.

(P.82 例題 15)

■ 2 (10pts). 已知 a 、 b 、 c 、 $d \in \mathbb{R}$ ，若 $2x^3 + x^2 - 5x - 3 = a(x + 1)^3 + b(x + 1)^2 + c(x + 1) + d$ ，試求 $abcd$ 之值.

(練習題本 Sec.7 #10)

■ 3 (12pts). 令 $i = \sqrt{-1}$ ，若 $1 + i$ 為方程式 $2x^2 + kx + 6 + 2i = 0$ 的一根，求 k 的值.

(練習題本 Sec.9 #5)

■ 4 (12pts). 若 $\frac{x^2+2x+7}{(x-2)(x+2)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3}$ ，求 $A + B + C$ 之值.

(P.93 #13)

■ 5 (12pts). 已知三次多項式 $f(x)$ 滿足 $f(1) = f(2) = f(-2) = 2$ ，且 $f(-1) = 8$ ，試求 $f(x)$.

(P.93 #18)

■ 6 (12pts). 因式分解 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$. 【Hint：牛頓定理】

(P.80 邁向統測之路—學生練習)

■ 7 (15pts). 已知多項式 $f(x)$ 除以 $x - 1$ 得商式 $g(x)$ 以及餘數 3，且 $g(x)$ 除以 $x - 2$ 得到餘數 6，試求 $f(x)$ 除以 $x - 2$ 的餘數.

(P.89 統測常考題—例題 1(類 2))

■ 8 (15pts). 設一個次數不小於 3 之多項式 $f(x)$ ，以 $x + 2$ 除之餘-6，以 $x - 3$ 除之餘 9。若以 $(x + 2)(x - 3)$ 除 $f(x)$ 所得餘式為 $r(x)$ ，試求 $r(x)$.

(P.89 統測常考題—例題 1)

-----答案卷未寫上姓名學號扣總分 10 分，無須繳回題目卷-----

Solution:

#1 a) $\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{5}{2}$, $\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$

$$\therefore (\alpha+2)(\beta+2) = \alpha\beta + 2(\alpha+\beta) + 4 = \frac{1}{2} + 2 \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) + 4 = \underline{-\frac{1}{2}} //$$

b) $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha+\beta)^2 - 2\alpha\beta = \left(-\frac{5}{2}\right)^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{25}{4} - 1 = \underline{\frac{21}{4}} //$

#2

2	1	-5	-3		-1
	-2	1	4		
2	-1	-4	1	←	d
	-2	3			
2	-3	-1		←	c
	-2				
2	-5			←	b
↖					a

$$\therefore 2x^3 + x^2 - 5x - 3$$

$$= 2(x+1)^3 - 5(x+1)^2 - (x+1) + 1$$

$$\therefore abcd = 2 \cdot (-5) \cdot (-1) \cdot 1 = \underline{10} //$$

#3 Remark: 虛根成對定理要在係數 $\in \mathbb{R}$ 時可用, 但 $6+2i \in \mathbb{C}$, 此題不適用

$$x = 1+i \text{ 為一解} \Rightarrow 2(1+i)^2 + k(1+i) + 6+2i = 0$$

$$\Rightarrow 2(1+2i+\underbrace{i^2}_{=-1}) + k(1+i) + 6+2i = 0$$

$$\Rightarrow 4i + k(1+i) + 6+2i = 0 \Rightarrow k(1+i) = -6-6i$$

$$\Rightarrow k = \frac{-6(1+i)}{1+i} = \underline{-6} //$$

#4 通分 $\Rightarrow x^2 + 2x + 7 = A(x+2)(x+3) + B(x-2)(x+3) + C(x-2)(x+2)$

$$\text{代值} \Rightarrow \underline{x=2}: 4+4+7 = A \cdot 4 \cdot 5 + 0 + 0 \Rightarrow A = \underline{\frac{3}{4}}$$

$$\underline{x=-2}: 4-4+7=0+B \cdot (-4) \cdot 1+0 \Rightarrow B=-\frac{7}{4}$$

$$\underline{x=-3}: 9-6+7=0+0+C \cdot (-5) \cdot (-1) \Rightarrow C=2$$

$$\therefore A+B+C=\frac{3}{4}+(-\frac{7}{4})+2=\underline{1} ///$$

$$\#5 \because f(1)=f(2)=f(-2)=2$$

$$\therefore \text{令 } f(x)=a(x-1)(x-2)(x+2)+2$$

$$f(-1)=8 \Rightarrow a \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot 1+2=8 \Rightarrow a=1$$

$$\therefore f(x)=(x-1)(x-2)(x+2)+2=\underline{x^3-x^2-4x+6} ///$$

#6 利用牛顿定理. 知 $a=\pm 1$ 及 $b=\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$.

$\therefore x$ 的一次因式可能为 $x \pm 1, x \pm 2, x \pm 3, x \pm 4, x \pm 6, x \pm 12$.

$$\therefore f(2)=2^3-3 \cdot 2^2-4 \cdot 2+12=8-12-8+12=0$$

$\therefore f(x)$ 有一次因式为 $x-2$.

1	-3	-4	12	2
	2	-2	-12	
1	-1	-6	0	

$$\therefore f(x)=(x-2)(x^2-x-6)$$

$$=\underline{(x-2)(x+2)(x-3)} ///$$

$$\#7 f(x)=(x-1) \cdot g(x)+3 \text{ 且 } g(x)=(x-2) \cdot f(x)+6.$$

$$\therefore g(2)=6 \Rightarrow f(2)=(2-1) \cdot g(2)+3=g(2)+3=6+3=\underline{9} ///$$

$$\#8 \quad f(x) = (x+2) \cdot g_1(x) - 6 \quad \Rightarrow f(-2) = -6$$

$$= (x-3) \cdot g_2(x) + 9 \quad \Rightarrow f(3) = 9$$

$$= (x+2)(x-3) \cdot g_3(x) + r(x).$$

$$\because \deg(x+2)(x-3) = 2 \quad \therefore \exists r(x) = ax + b \quad (\deg r(x) < \deg g(x))$$

$$\begin{cases} f(-2) = -2a + b = -6 \\ f(3) = 3a + b = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 0 \end{cases}$$

$$\therefore r(x) = \underline{3x} //$$